اسلایدهای آموزشی

سیستم های انرژی الکتریکی ۱

دکتر مهران حاجی آقاپور

استادیار دانشکده مهندسی برق
دانشگاه شهید بهشتی

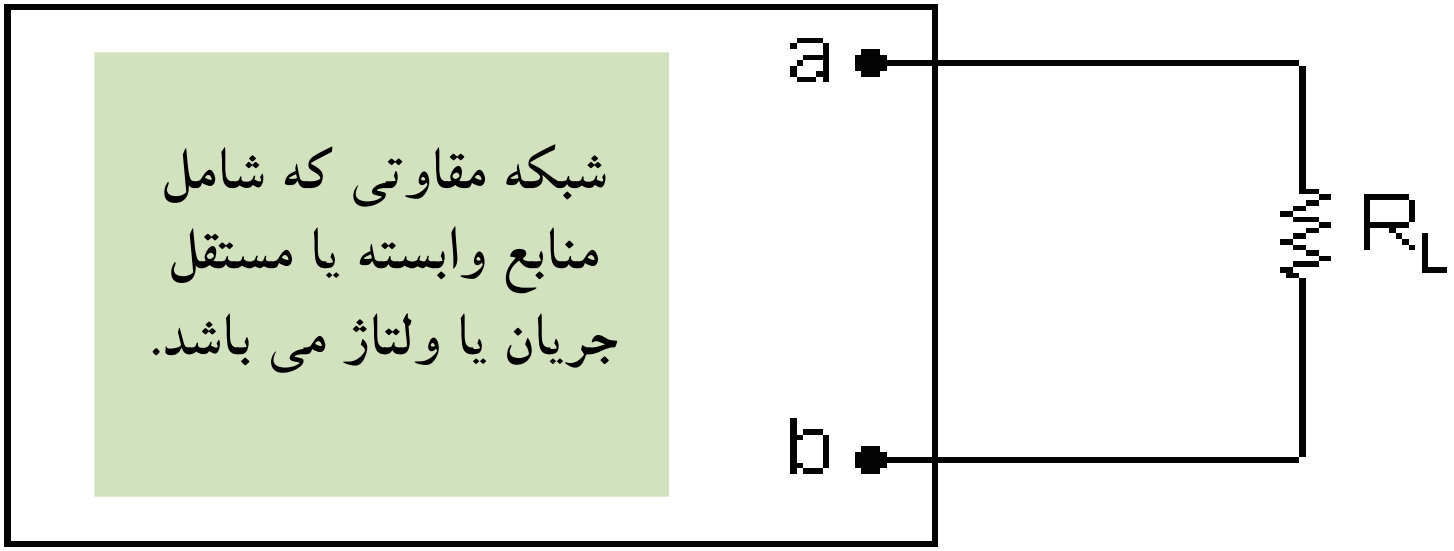
انتقال توان ماکزیمم

انتقال ماکزیمم توان

تصور کنید مداری شامل ترکیبی از مقاومت ها، منابع مستقل یا وابسته جریان و یا ولتاژ باشد که دو ترمینال خروجی a و b آن به مقاومت بار (مصرف کننده) R_L متصل شده باشد. می خواهیم مقدار مناسب R_L را بیابیم بطوری که حداکثر توان به مقاومت بار منتقل شود.

انتقال ماکزیمم توان

شبکه مقاوتی که شامل منابع وابسته یا مستقل جریان یا ولتاژ می باشد.



انتقال ماکزیمم توان

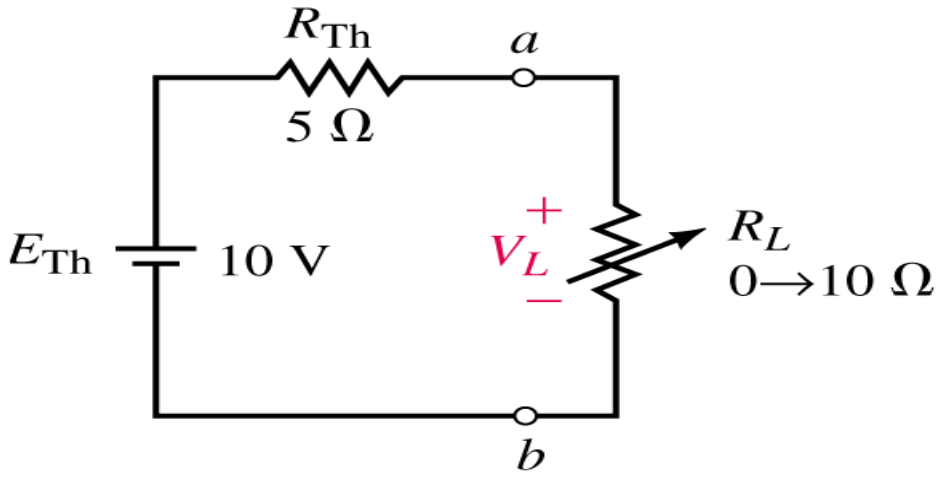
برای یافتن مقدار مناسب مقاومت بار، ابتدا شبکه مقاومت و منابع را به صورت یک مدار معادل تونن نمایش می دهیم. سپس رابطه توان را برای مقاومت بار نوشته و از آن مشتق گرفته تا مقدار بهینه بدست آید. از حل این معادله مقدار مقاومت بار برابر با مقدار مقاومت تونن بدست می آید.

$R_L=R_{Th}$

$$p_{max} = \frac{V_{Th}^2 R_L}{(2R_L)^2} = \frac{V_{Th}^2}{4R_L}$$

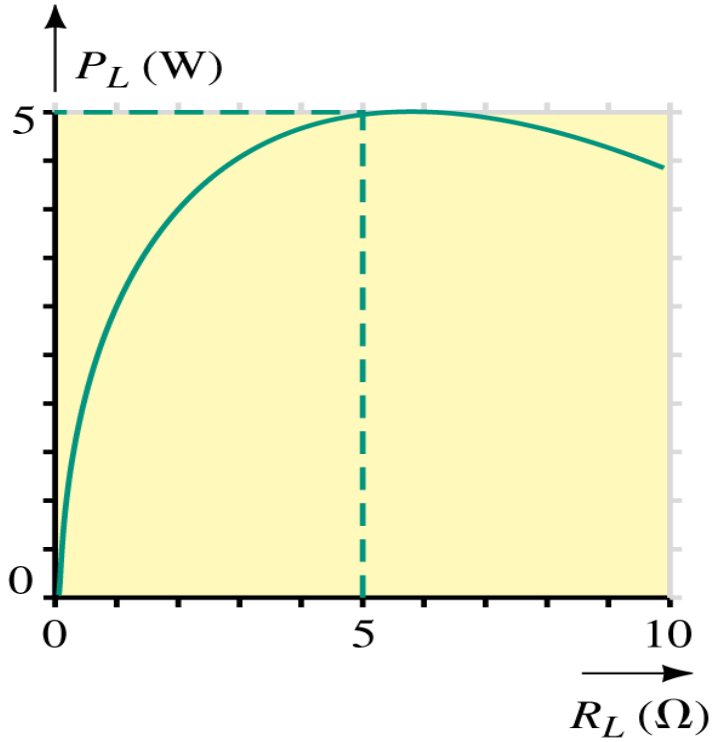
مثال

در مدار زیر با تغییر مقاومت بار از صفر تا ۱۰ اهم مقدار توان مصرفی در مقاومت بار را رسم کرده و مقدار ماکزیمم آن به ازای چه مقداری از مقاومت بار اتفاق می افتد؟



حل

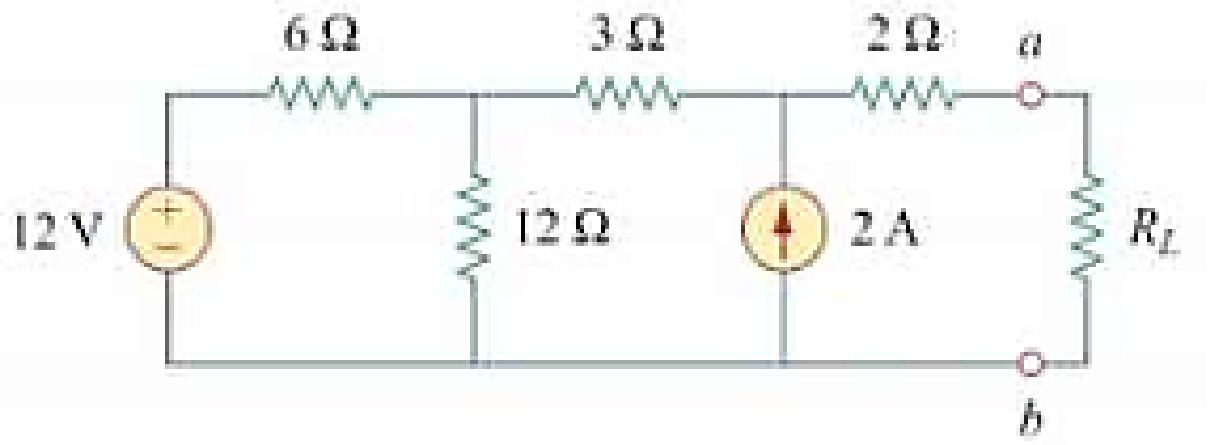
- با استفاده از رابطه توان و مقادیر مقاومت و منبع، منحنی زیر بدست می آید:



- همانگونه که دیده می شود مقدار ماکزیمم توان به ازای مقاومت بار ۵ اهم بدست می آید که برابر با مقدار مقاومت تونن است.

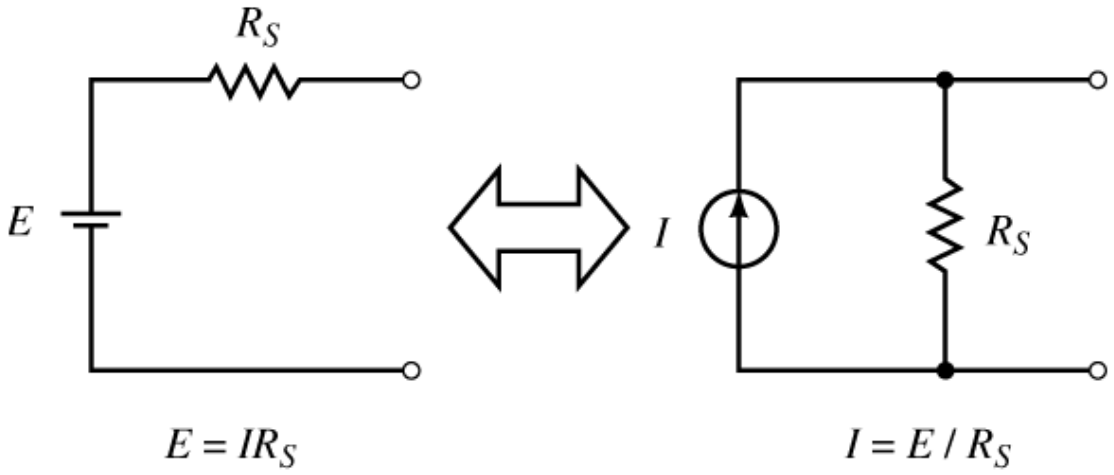
مثال

حداکثر توان منتقل شده به بار را محاسبه کنید. (۲۲ ولت و ۹ اهم)



تبدیل منابع

- در بعضی موارد تبدیل منبع جریان به منبع ولتاژ یا برعکس، باعث سادگی مسأله می‌شود.
- می‌توان بجای منبع ولتاژ سری با مقاومت، از یک منبع جریان موازی با مقاومت استفاده کرد.



مثال

حداکثر توان منتقل شده به بار را محاسبه کنید. (۷۲ ولت – ۹ اهم)

